

赛题讲评与经验交流会（温州，2024年11月）

CUMCM-2024

参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星

E-mail: xiejx@tsinghua.edu.cn

提 纲



➡ 1. 报名和参赛情况

2. 评阅和获奖情况

3. 通报与注意事项

报名整体情况

		校数	本	高	总数						
1	北京	64	3460	85	3545	18	湖南	70	1541	185	1726
2	天津	41	1304	170	1474	19	广东	110	6042	604	6646
3	河北	65	1636	149	1785	20	广西	49	1166	261	1427
4	山西	54	1978	326	2304	21	海南	16	379	29	408
5	内蒙古	26	530	96	626	22	重庆	57	1496	490	1986
6	辽宁	61	2816	54	2870	23	四川	86	2612	213	2825
7	吉林	38	1610	75	1685	24	贵州	47	786	318	1104
8	黑龙江	40	2185	42	2227	25	云南	40	1490	108	1598
9	上海	50	2629	88	2717	26	西藏	4	67	7	74
10	江苏	114	3600	291	3891	27	陕西	82	4507	641	5148
11	浙江	84	1527	295	1822	28	甘肃	31	909	160	1069
12	安徽	78	1655	131	1786	29	青海	4	72	12	84
13	福建	56	2015	120	2135	30	宁夏	10	202	3	205
14	江西	72	1215	414	1629	31	新疆	25	622	61	683
15	山东	121	3988	430	4418	32	香港	2	3	1	4
16	河南	98	2957	463	3420	33	澳门	3	40	0	40
17	湖北	84	2199	161	2360	34	台湾	0	0	0	0
						99	国外	6	40	0	40
							总计	1788	59278	6483	65761

报名整体情况：近年对比

	校数	本	高	总队数
2021年	1566	45075	4454	49529
2022年	1606	49424	4833	54257
2023年	1685	54158	5453	59611
2024年	1788	59278	6483	65761
当年增长	6.1%	9.5%	18.9%	10.3%

- 参赛总校数（含校区）增长：103
 - 参赛队数：仍有~10%的增幅
- 高职高专组：参赛队数近几年增长较快
 - 仍有潜力扩大规模，但难度也较大

【注：此页之后的统计不含国外40个参赛队】

报名整体情况：本科组/按学校、年级

报名队数	学校 (1185所)	占参赛学校比例
500+	广东工业大学(722) 中山大学(550) 北京航空航天大学(548) 四川大学(540)	0.3%
100-499	148 所	12.5%
30-99	439 所	37.0%
10-29	389 所	32.8%
5-9	122 所	10.3%
1-4	83 所	7.0%

- 每校：平均 ~ 50 队；中位数 30 队
- 年级：21级 6%；22级 59%；23级 34%；其他 1%

报名整体情况：高职高专组/按学校、年级

报名队数	学校 (723所)	占参赛学校比例
70+	深圳职业技术大学(73) 江西应用技术职业学院(70)	0.3%
20-69	69 所	9.5%
10-19	167 所	23.1%
5-9	194 所	26.8%
2-4	213 所	29.5%
1	78 所	10.8%

- 每校：平均 ~ 9 队；中位数 6 队
- 年级：22级 24%；23级 74%；其他 2%

实际参赛情况

【不含港澳台、国外84队】

报名队数:

59195 (本)

题号	A	B	C	小计
选题	10443	21199	22054	53696
作品	10284	20832	21560	52676
占比	19.5%	39.5%	40.9%	89.0%

+ 6482 (高)

题号	D	E	小计
选题	2283	3538	5821
作品	2238	3467	5705
占比	39.2%	60.8%	88.0%

生存率
(占报名
队比例
~ 88.9%)

= 65677

【 + 84
= 65761 】

- 本专科仅提交选题 (MD5码): 1136 篇

提 纲



1. 报名和参赛情况



2. 评阅和获奖情况

3. 通报与注意事项

送全国评阅论文

等级 / 题号	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	合计
申报数	243	341	278	433	280	431	96	136	114	175	
小计	584		711		711		232		289		
合计	2006						521				2527
占报名队 数比例	3.39% (去年3.71%)						8.04% (去年8.07%)				

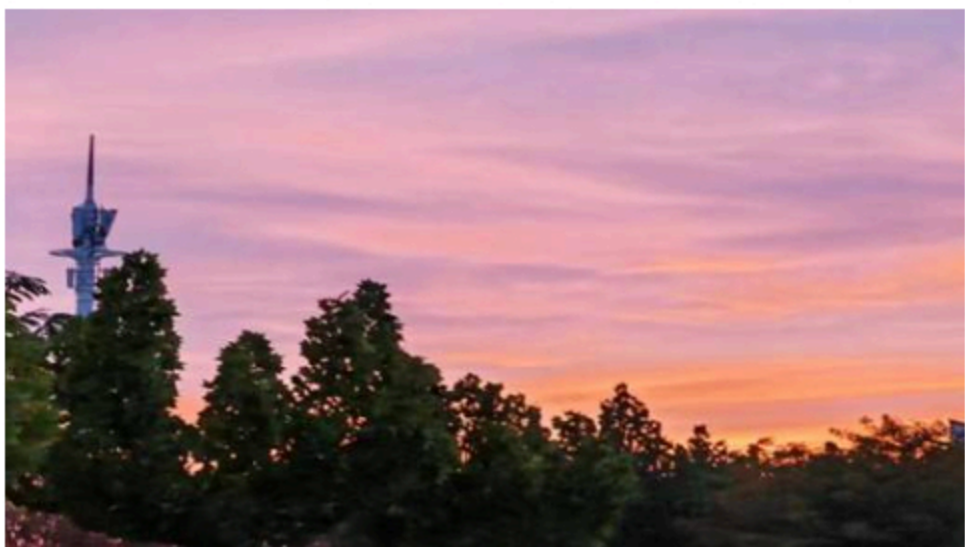
每年总数控制：本 ~ 2000；高（比例） ~ 平均 8%

- 申报一等奖 ~ 40%;
- “2+2”：最多4个队(其中1等最多2队) / 题 / 校(校区)

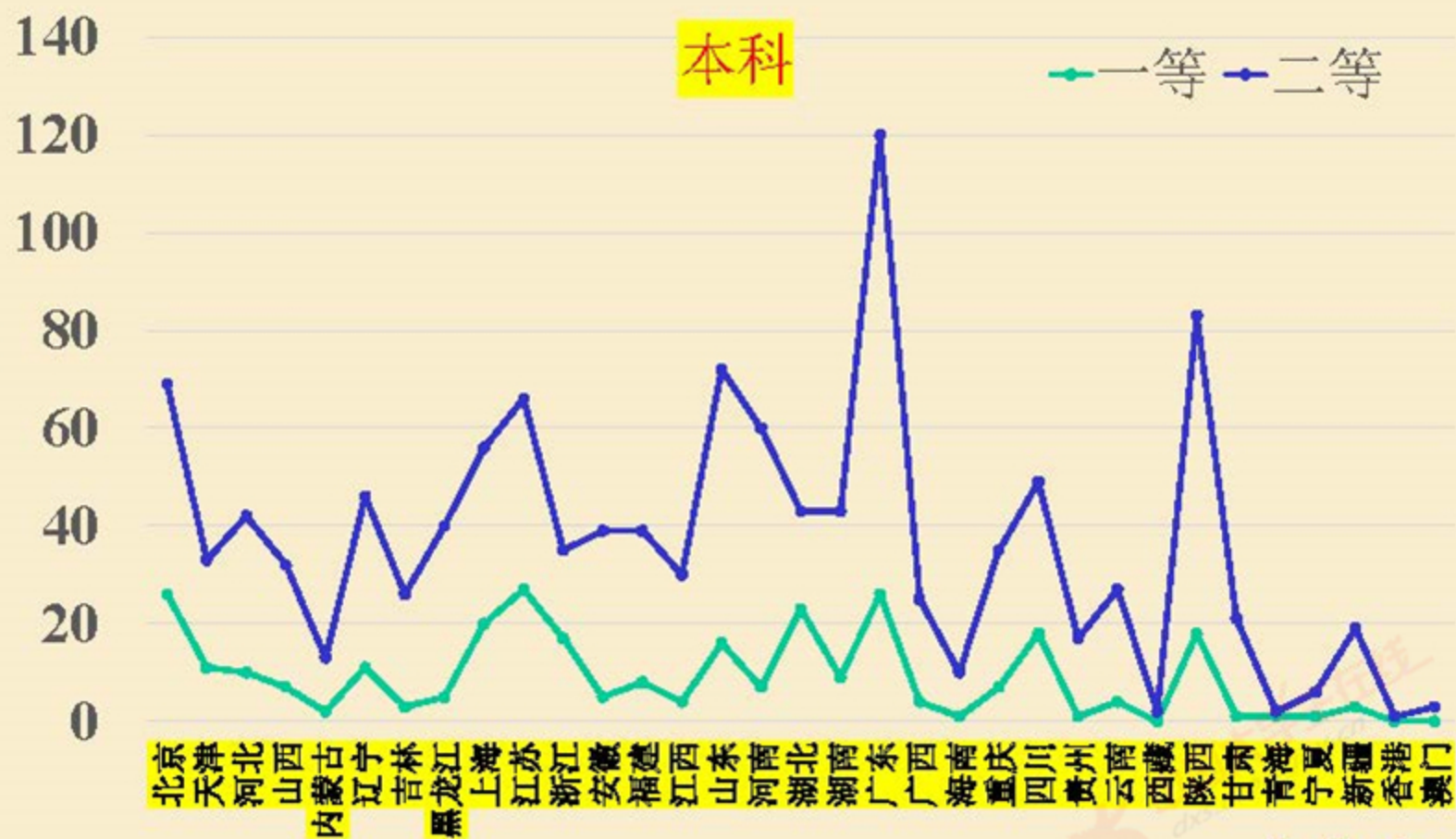
实际获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	98	99	99	296 (0.50%)	39	46	85 (1.31%)
二等奖	402	401	401	1204 (2.03%)	134	166	300 (4.63%)
不获奖	84	211	211	506	59	77	136
推荐发表	5	3	4	12	1	3	4
高教社杯		1		1	1		1
知网研学			1	1			0
北太天元	1			1		1	1
SPSSPRO		1		1			0

- 一等奖上限：本科每题~100个；高职高专比例<1.5%
- 申报全国奖：实际评为全国奖~75%
- 申报全国一等奖：实际能评为一等奖~1/3
- 申报全国一等奖：少数不获全国奖
- 违规的不评奖；雷同的通报



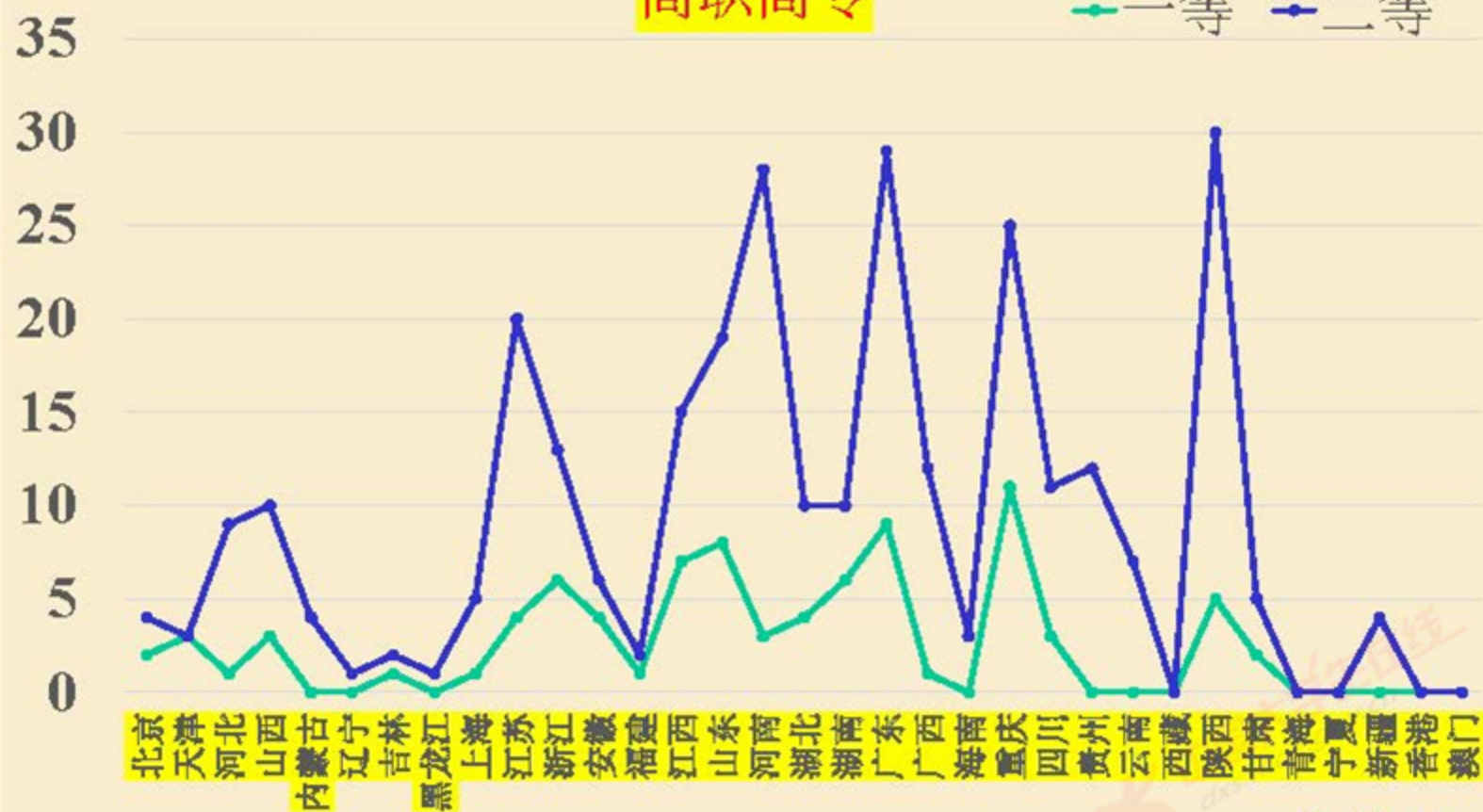
获奖统计资料：按赛区



获奖统计资料：按赛区

高职高专

—●— 一等 —●— 二等



获奖统计资料：按学校（本科组1185所）

获奖数量	12	10-11	6-9	2-5	1
学校数	6	23	71	165	179

有全国奖：444所 (37.5%) ← 2023年410所(35.5%)
共1500个奖，
平均获奖数 3.38

- 获奖学校增加34所
- 获奖学校占参赛学校比例增加了2%
- “集中度” 仍较高
- 获奖学校中：40%仅有一个奖

获奖统计资料：按学校（高职高专723所）

获奖数量	8	6-7	4-5	2-3	1
学校数	1	5	16	58	138

有全国奖：218所 (30.2%) ← 2023年205所(32.2%)
共385个奖，
平均获奖数 1.77

- 获奖学校增加13所
- 获奖学校占参赛学校比例减少了2%
- “集中度” 高于本科组
- 获奖学校中： 63%仅有一个奖

全国评阅过程

50多位评委，按题分组，每人评阅约120份：

- 1、随机编号/随机分卷（1等3人阅，2等2人阅，回避制）
- 2、评阅开始时，认真讨论评阅标准，并不断完善
- 3、百分制评分，“标准化”调整（去掉高分段和低分段，每位专家评分的**中间部分的平均分、方差相同**）
- 4、调整后级差偏大的论文，讨论复核
- 5、申报一等奖的，与二等奖比较，一部分不获奖
- 6、申报二等奖的论文，一般不获一等奖（**具有发表价值者除外**）
- 7、纸质版(附录)和电子版(支撑材料)均应含**程序**(如有)，且应**与正文结果一致**

CUMCM评阅标准

假设的合理性，建模的创造性，
结果的正确性，表述的清晰性。

从问题出发，
拒绝套路化！

提 纲



1. 报名和参赛情况

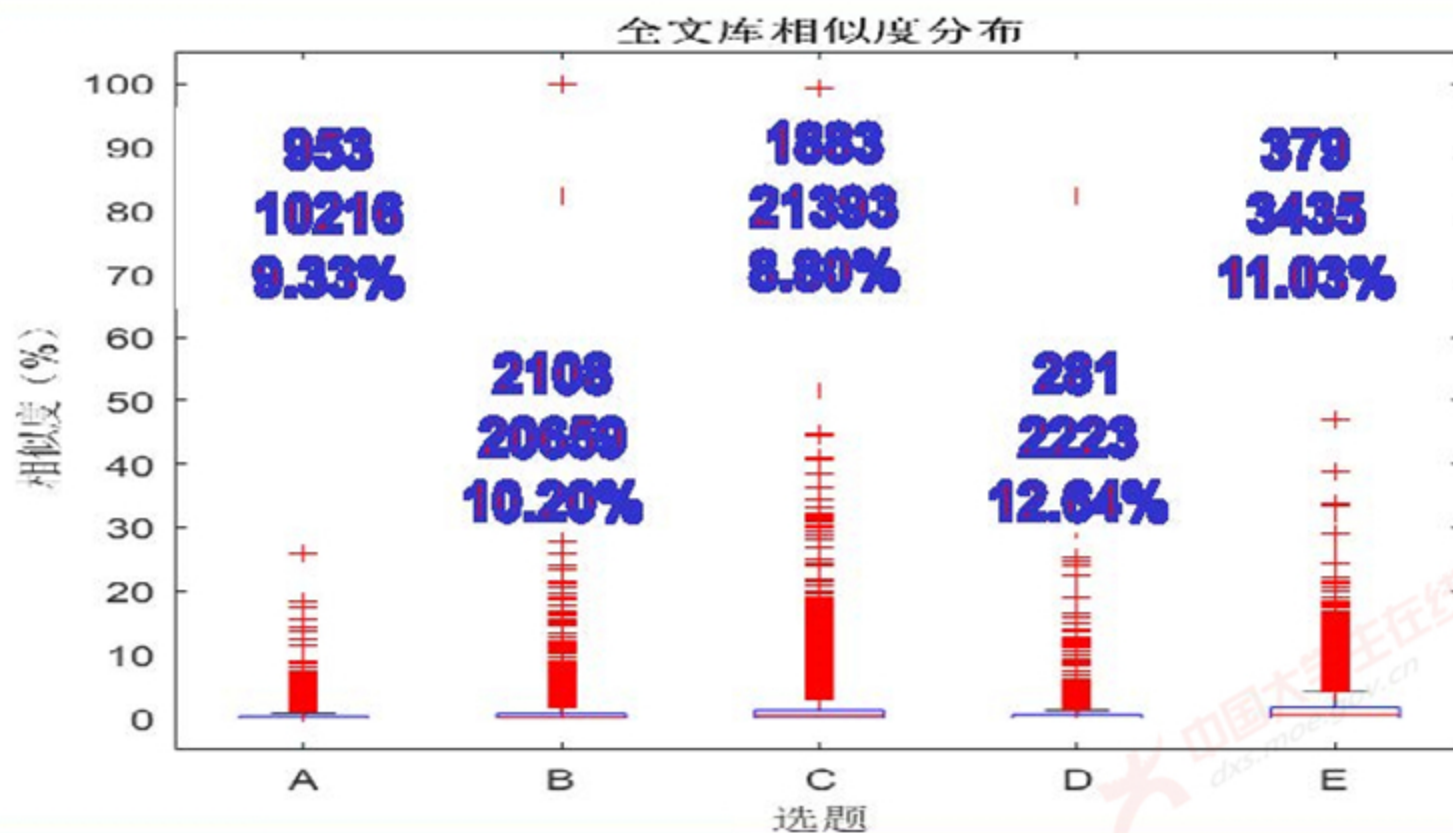
2. 评阅和获奖情况



3. 通报与注意事项

全文库相似度：低

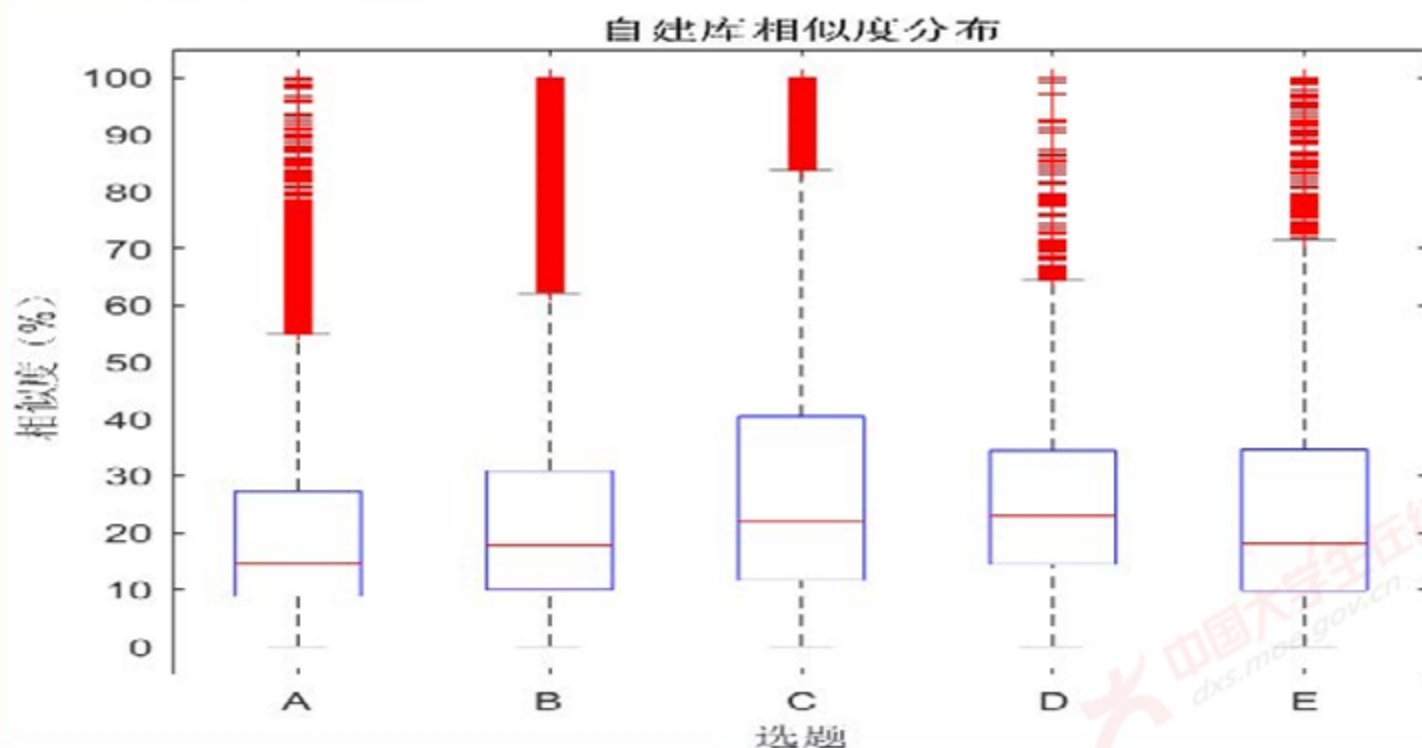
三个数含义：离群论文数；
检测论文数；
二者之比。



自建库相似度：偏高

三个数含义：同前

635	1224	561	116	178
10216	20659	21393	2223	3435
6.22%	5.92%	2.62%	5.22%	5.18%



可能引起查重率较高的原因分析

1. 抄袭、网购

- 不法商贩“一稿多售”；网上“模版”

2. 文档中使用大量图形内容

- 甚至全文图形格式

3. 引文使用不当，大量重复已有内容

- 可能引用，也可能没有引用

4. 其他技术性问题

- 仅上传承诺书、题目，甚至其他论文等

高相似度论文

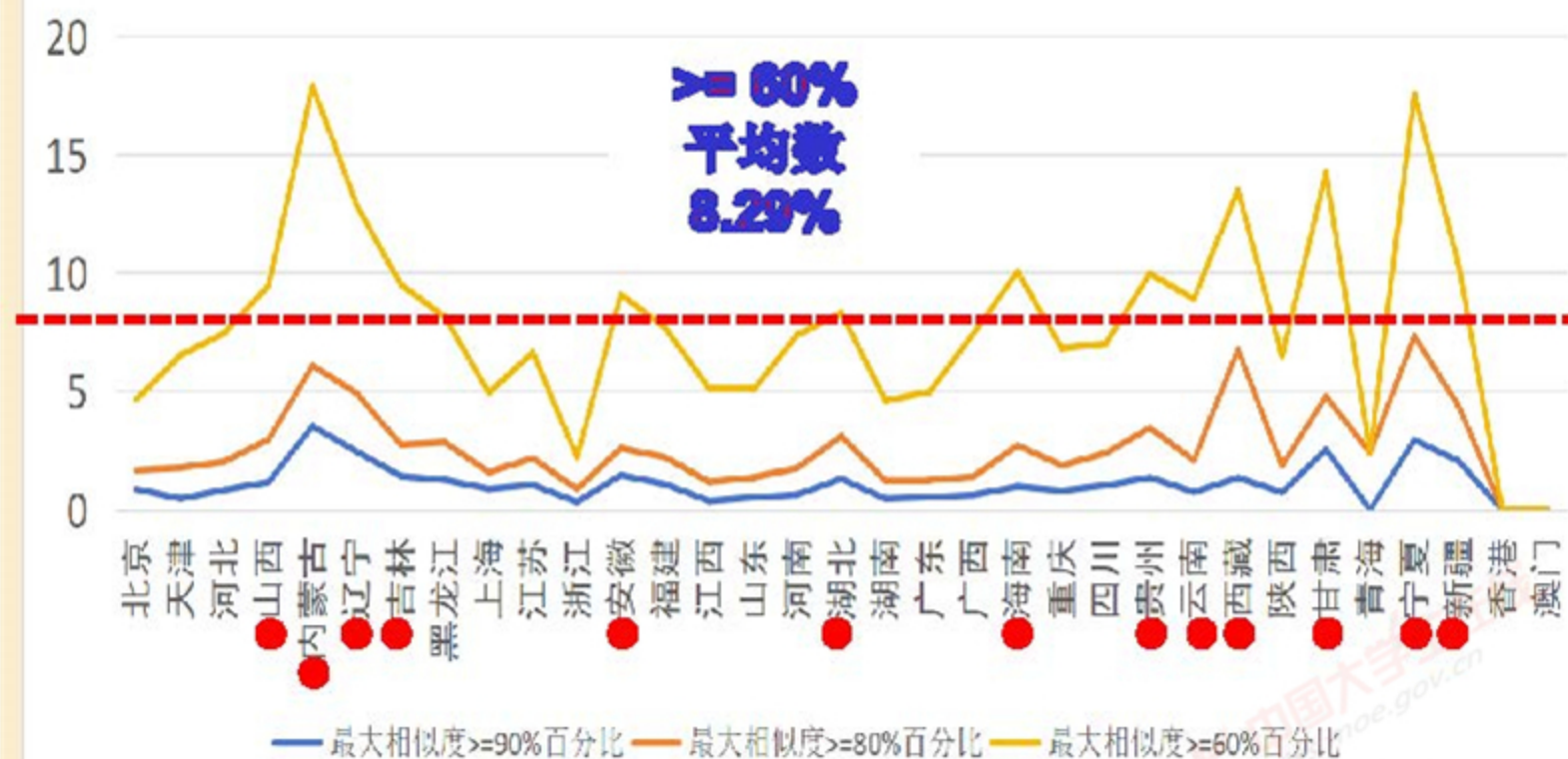
【后两项是普通院校数据】

	公开通报	2022年	2023年	2024年
$\geq 60\%$	赛区	3235	3591	4692
$\geq ?\%$	参赛队名	90%: 391	90%: 517	80%: 1384
$\geq 80\%$ 比例 $\geq 10\%$	学校名	122	148	164

- 60%: 高于全国平均比例的赛区, 原则上不评为优秀
- 被通报队: 查证; 查实队的指导教师: 暂停受理报名
- 被通报学校: 提交整改报告; 否则暂停受理报名
- 连续两年通报 (18所): 暂停受理报名; 审慎恢复
- 可能逐步加大通报力度

高相似度论文：按赛区统计

占本赛区报名数的比例 (%)



提醒：几点注意事项



不忘初心：竞赛的宗旨与指导原则

创新意识
团队精神
重在参与
公平竞争

人才培养（学生）

-
- 不仅仅是业务方面
 - 也包括非业务方面
(特别是规则意识和自律意识)

扩大受益面
保证公平性
推动教育改革
促进科学研究

队伍建设（教师）

-
- 不仅仅是教学能力、教学研究
 - 也包括科研能力、科学研究
(特别是问题驱动的应用数学研究)

对违规违纪现象：零容忍

提醒：“枪手”可能敲诈

坚持创新，避免套路化

- 顽疾：论文模板化；方法套路化
 - 套路与创新是格格不入的
 - 关键是要逻辑清楚、思路清晰
- 表现：“n板斧”；盲目追求“高大上”
 - 不从“问题”出发，乱套“方法”
 - 评价类：AHP；模糊综合评估；熵权法；...
 - 数据类：回归；主成分；聚类；灰色；...
 - 遗传算法；神经网络；深度学习；...
 - 一知半解（甚至不知不解）、牵强附会
 - 到处抄袭（甚至还不注明出处）

文档完整、格式规范

纸质版 (论文)

- 承诺书、编号页：各一页
- 摘要(含标题、关键词)：单独一页
- 正文(模型分析、建立、求解等)
- 参考文献
- 附录：至少应包括打印的程序

程序

电子版

- 论文（不压缩，PDF或WORD文件）
 - 与纸质版一致(仅去掉承诺书、编号页)
- 支撑材料（非必有；压缩，RAR文件）
 - 源程序文件、数据等（题中数据除外）
 - 其他（如特别的参考文献等）

账号激活、MD5码、上传论文问题

广而告之

征题： 尽量2024年1月25日前提交，详见官网

征稿： 《数学建模及其应用》杂志
欢迎关注杂志的微信“公众号”



热点与前沿 探索与实践

教学与竞赛 历史与经典

评介与导读 对话与争鸣

后续研究： 详见官网，或者加群

2024-2025年：会议预告

- **2024年颁奖会、赛区工作会**
时间12月6-8日 地点：北京
- **第19届数学建模教学与应用会议**
时间：7-8月 地点：待定（以会议通知为准）
- **2025年CSIAM年会（同时学会届会）**
时间：10月？ 地点：？（以会议通知为准）
- **2025年国际会议：ICTMA-22**
时间：8月10-15 地点：瑞典（Sweden）
<https://liu.se/en/article/international-conference-ictma22>

本项活动的成功之道

- 学校支持 (保障)
- 教师奉献 (关键)
- 学生参与 (主体)



GAME NEVER  VER

感谢大家对本项竞赛的奉献与支持!

谢 谢!